

机电传动控制

主讲：张鹏

本课程的任务：

- 了解机械控制技术的一般知识；
- 掌握电机、晶闸管、PLC等工作原理、特性和选用方法；
- 掌握常用的控制系统工作原理、特点及适用场合；
- 了解最新控制技术在工业生产中的应用。

1 绪论

1.1 机电传动的目的和任务

1.1.1 含义

机电传动（电力传动、电力拖动）

——以电动机为原动机驱动生产机械的系统总称。

1.1.2 目的

——将电能转变为机械能，实现生产机械的启动、停止及速度调节，保证生产过程的正常进行。

1.1.3 任务

广义——使生产机械设备、生产线、车间、甚至整个工厂都实现自动化。

狭义——控制电动机驱动生产机械，实现生产产品数量的增加，质量的提高，生产成本的降低，工人劳动条件的改善以及能量的合理利用。

随着生产工艺的发展，对机电传动控制系统提出了愈来愈高的要求。

例如：精密机床——加工精度达几或几十微米，宽范围调速。

可逆轧钢机——迅速启动、制动和反转（不足1秒）。

电梯、提升机——启动和制动平稳，准确停止（定位）。

诸如此类的要求，都是靠电动机及其控制系统和机械传动装置来实现的。

1.2 机电传动及其控制系统的发展概况

1.2.1 机电传动发展阶段

1) **成组拖动**（一台电动机拖动一根天轴，再由天轴通过皮带轮和皮带分别拖动各生产机械；生产效率低，一旦电动机发生故障，将造成成组生产机械停车。）

2) **单电机拖动**（一台电动机拖动一台生产机械；当一台生产机械的运动部件较多时，机械传动机构仍十分复杂。）

3) **多电机拖动**（一台生产机械的每一个运动部件分别由一台专门的电动机拖动，如：龙门刨床的刨台、左右垂直刀架与侧刀架、横梁及其夹紧机构分别由一台电动机拖动，大大简化了生产机械的传动机构，而且控制灵活。）

1.2.2 控制系统发展阶段

- 1) 20世纪初 简单的接触器、继电器等控制（断续控制）
- 2) 30年代 机电放大机控制（控制系统从断续控制发展到连续控制，连续控制系统可随时检查控制对象的工作状态，并根据输出量与给定量的偏差对控制对象进行自动调整。）
- 3) 40~50年代 磁放大器、大功率可控水银整流器控制
- 4) 50年代末 大功率固体可控整流元件——晶闸管
- 5) 60年代 功率晶体管控制

晶体管、晶闸管的特点：

- 效率高、反应快
- 控制特性好
- 可靠性高、寿命长
- 维护容易、体积小、重量轻

6) 70年代至今

采样控制 它也是一种断续控制，但是和最初的断续控制不同，它的控制间隔（采样周期）比控制对象的变化周期短的多，客观上完全等效于连续控制，它将晶闸管技术与微电子技术、计算机技术紧密结合起来。

70年代 CNC

计算机数字控制（CNC）应用于数控机床和加工中心

7) 80年代 FMS (CAD/CAM)

柔性制造系统 (FMS) 一由数控机床、工业机器人、自动搬运车等组成的统一由中心计算机控制的机械加工自动线，它是实现自动化车间和自动化工厂的重要组成部分。

机械制造自动化高级阶段是走向设计、制造一体化，即利用计算机辅助设计 (CAD) 与计算机辅助制造 (CAM) 形成产品设计和制造过程的完整系统，对产品构思和设计直到装配、试验和质量管理这一全过程实现自动化。

8) 90年代 CIMS

为了实现制造过程的高效率、高柔性、高质量，研制计算机集成制造系统 (CIMS) 是人们现在的任务。

1.3 课程的性质和安排

1.3.1 课程的性质

机电一体化产品质量和技术水平的高低，已是当今世界衡量一个国家实力和国际地位的重要标志。

面向21世纪，高等学校应培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高，具有创新精神和实践能力的“机电复合型”人才，使学生掌握机、电、液、计算机等综合控制系统的技术。

综合控制系统中的电控系统：

- 弱电控制（如计算机控制技术）
- 强电控制（如伺服控制技术）——**本课程内容**

1.3.2 课程的内容安排

1. 绪论
2. 动力学基础
3. 直流电机
4. 交流电机
5. 控制电机
6. 继电器-接触器控制系统
7. 可编程控制器 (PLC)
8. 晶闸管及其基本电路
9. 直流电动机控制系统
10. 交流电动机控制系统



考核方法

- 期末考试采取闭卷、笔试方式
- 期末闭卷考试成绩占： 70%
- 平时考勤占： 10%
- 平时作业占： 20%

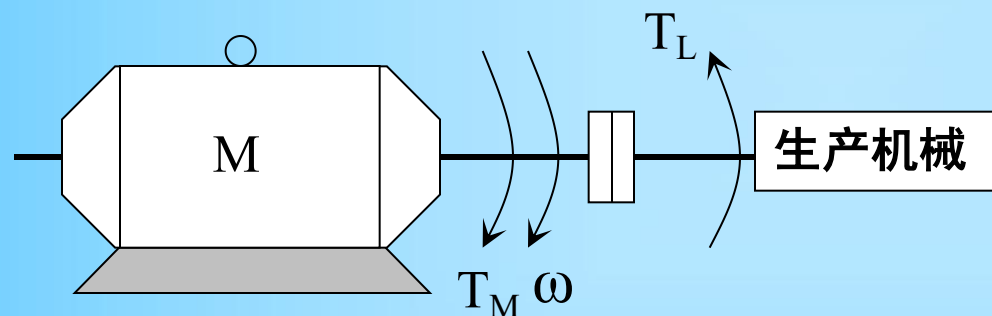
2 动力学基础

- 掌握机电传动系统的运动方程式, 用它来分析机电传动系统的运动状态;
- 了解多轴拖动系统中转矩, 转动惯量和飞轮转矩的折算方法;
- 了解几种典型生产机械的机械特性;
- 掌握机电传动系统稳定运行的条件.

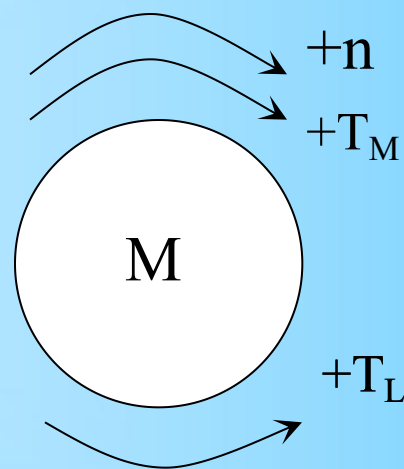
2.1 运动方程式

机电传动系统是一个由电动机拖动，通过传动机构带动生产机械运转的机电运动的动力学整体。虽然电动机种类繁多，特性各异，生产机械负载特性也各种各样，从动力学角度来分析，都应服从动力学的统一规律。

单轴机电传动系统如图所示：



传动系统图



转矩、转速的正方向

电动机M通过连接件直接与生产机械相连，由电动机M产生输出转矩 T_M ，用来克服负载转矩 T_L ，带动生产机械以角速度 ω （或速度 n ）进行运动。

2.1.1 单轴拖动系统的运动方程式

在机电系统中， T_M 、 T_L 、 ω （或 n ）之间的函数关系称为**运动方程式**。

$$T_M - T_L = J \frac{d\omega}{dt} \quad (2.1)$$

或

$$\{T_M\}_{N \cdot m} - \{T_L\}_{N \cdot m} = \frac{\{GD^2\}_{N \cdot m^2}}{375} \frac{d\{n\}_{r/\min}}{d\{t\}_s} \quad (2.2)$$

式中： J ——转动惯量（ $J = m\rho^2 = mD^2 / 4 = GD^2 / 4g$ ）

GD^2 ——飞轮惯量

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

$$\{\omega\}_{rad/s} = \frac{2\pi}{60} \{n\}_{r/\min}$$

2.1.2 动态转矩 T_d

$$T_M - T_L = T_d$$

或

$$T_M = T_L + T_d$$

注：电动机所产生的转矩在任何情况下，总是由轴上的负载转矩（即静态转矩）和动态转矩之和平衡。

当电动机转矩 T_M =负载转矩 T_L 时，动态转矩 $T_d=0$ ，系统处于稳态。稳态时，电动机发出转矩的大小，仅有电动机所带的负载所决定。

2.1.3 传动系统的状态

根据运动方程式可知：运动系统有两种不同的运动状态：

1.稳态 ($T_M = T_L$ 时)：

$$T_d = J \frac{d\omega}{dt} = 0 \text{ 即 } \frac{d\omega}{dt} = 0, \omega \text{ 为常数, 传动系统以恒速运动。}$$

$T_M = T_L$ 时 传动系统处于恒速运动的这种状态被称为稳态。

2.动态 ($T_M \neq T_L$ 时)：

$$T_M > T_L \text{ 时: } T_d = J \frac{d\omega}{dt} > 0 \text{ 即 } \frac{d\omega}{dt} > 0, \text{ 传动系统加速运动。}$$

$$T_M < T_L \text{ 时: } T_d = J \frac{d\omega}{dt} < 0, \text{ 即 } \frac{d\omega}{dt} < 0, \text{ 传动系统减速运动。}$$

$T_M \neq T_L$ 时 传动系统处于加速或减速运动的这种状态被称为动态。

2.1.4 转矩方向的确定

对于单轴传动系统，因电动机和生产机械以共同的转速旋转，一般以转动方向为参考来确定转矩的正负。

1) T_M 与 n 方向一致

T_L 与 n 方向相反

2) T_M 与 n 方向相反

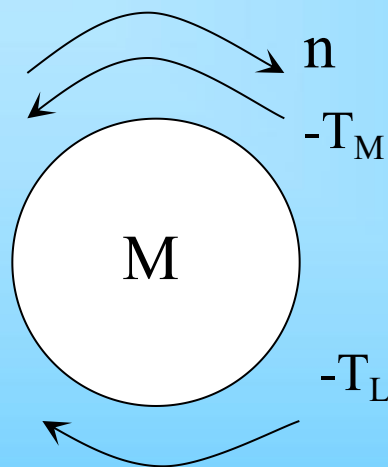
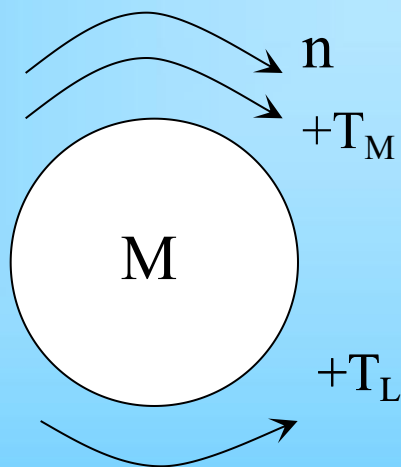
T_L 与 n 方向一致

T_M 取“+”号（拖动转矩 T_M ）

T_L 取“+”号（制动转矩 T_L ）

T_M 取“-”号（制动转矩 T_M ）

T_L 取“-”号（拖动转矩 T_L ）



转矩、转速的方向

2.1.5 举例（如提升机）

设提升重物时的电动机旋转方向为 n 的正方向。

提升重物时，

- 1) 启动，拖动转矩，加速提升

$$T_M - T_L = T_d > 0$$

匀速提升

$$T_M - T_L = 0$$

（第一象限）

- 2) 制动，减速提升，直到停止

$$-T_M - T_L = T_d < 0$$

（第二象限）

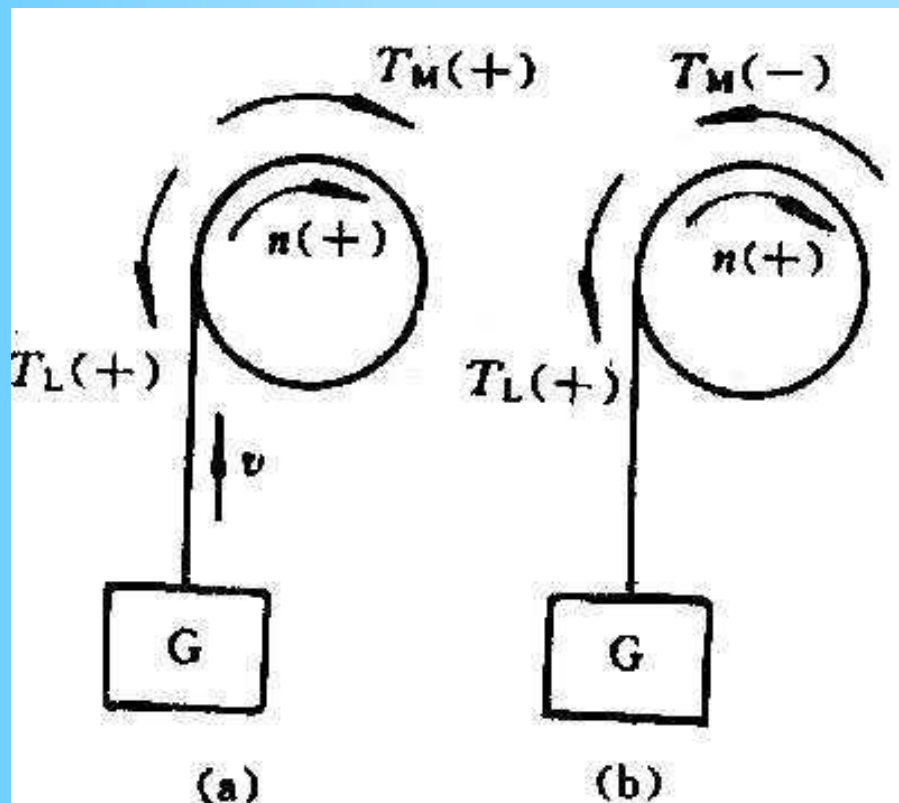


图 2.2 T_M 、 T_L 符号的判定

(a) 启动时 (b) 制动时

2.1.5 举例（如提升机）

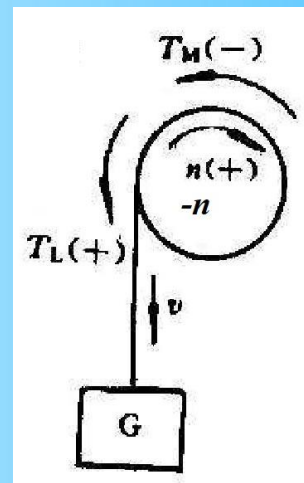
注：为了区分正反转，象限讨论方便，**下放重物时**，仍以提升重物时电动机**顺时针旋转n+参考**， T_M 与n+方向相同为正， T_L 与n+方向相反为正。实际转速是逆时针（为n-）， T_M 与实际转速方向相同为**拖动转矩**。

- 3) 电机反向启动， T_M 与转速n同向，为拖动转矩，加速下放（图a）

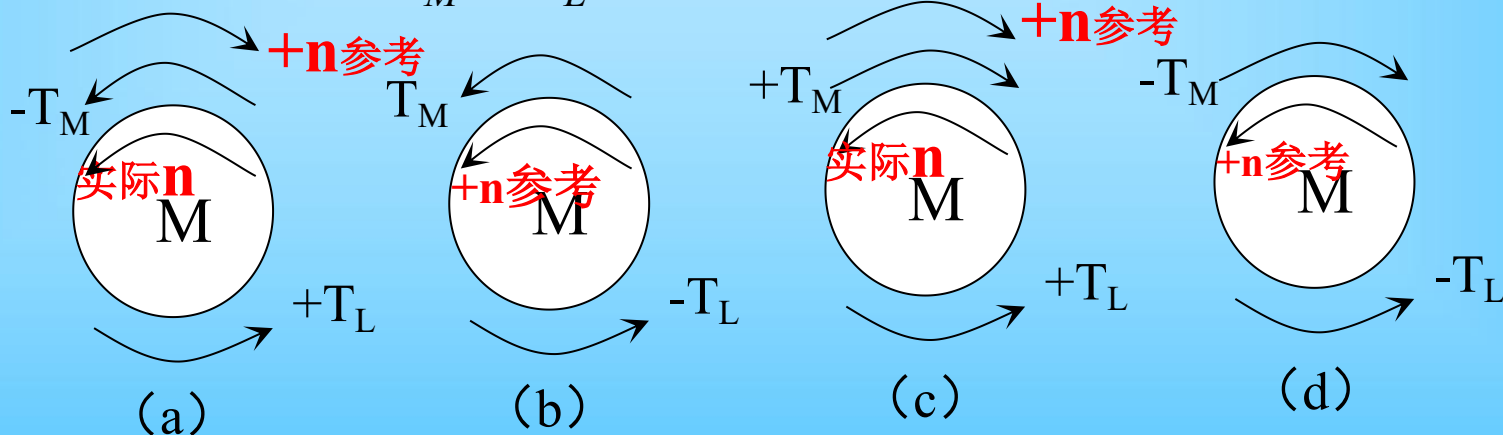
$$(-T_M) - (+T_L) = -J \frac{dn}{dt}$$

（第三象限，和重力一起使重物迅速下放）

- 4) T_M 为制动转矩，匀速下放（图c）（第四象限）

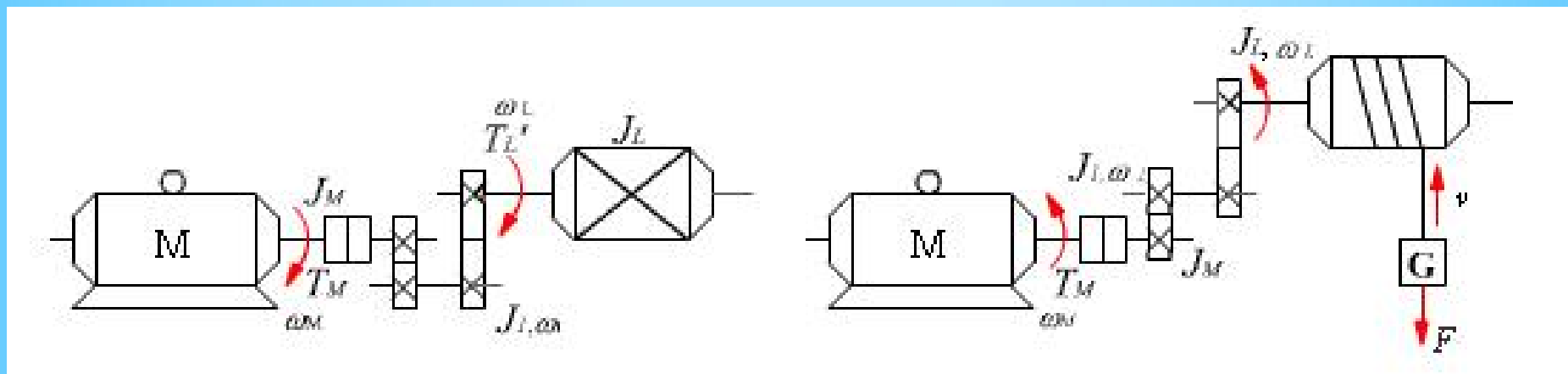


$$T_M - T_L = 0$$



2.2 多轴拖动系统的转矩折算

许多生产机械要求低转速运行，而电动机一般具有较高的额定转速。这样，电动机就得通过减速机构（如减速齿轮箱、蜗轮蜗杆、皮带等）与生产机械相连，如图所示：



为了对多轴拖动系统进行运行状态的分析，一般是将多轴拖动系统等效折算为单轴系统，一般折算到电动机轴上。折算的原则是：静态时，**折算前后系统总的传输功率或能量不变。**

2.2.1 负载转矩折算 (T_L 为静态转矩)

根据静态时功率守恒原则，则

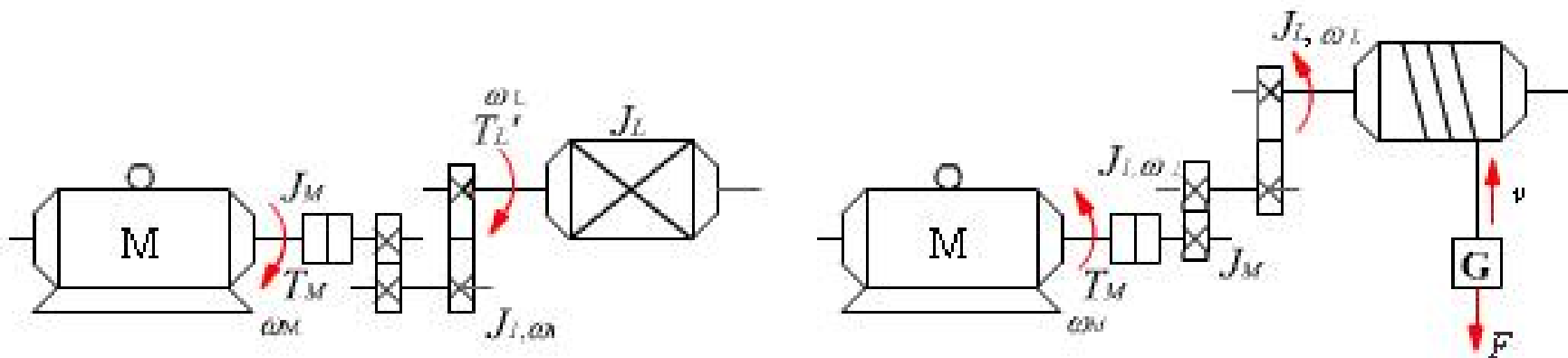
1) 旋转运动

生产机械的负载功率为： $P_L' = T_L' \omega_L$

$$\text{传动效率 } \eta_C = \frac{P_{\text{出}}}{P_{\text{入}}} = \frac{P_L'}{P_M} = \frac{T_L' \omega_L}{T_L \omega_M}$$

故 折算到电动机轴上的负载转矩 T_L 为

$$T_L = \frac{T_L' \omega_L}{\eta_C \omega_M} = \frac{T_L'}{\eta_C j_L} \quad (\text{速比 } j_L = \frac{\omega_M}{\omega_L})$$



2) 直线运动

$$\text{传动效率 } \eta_C = \frac{P_{\text{出}}}{P_{\lambda}} = \frac{Fv}{T_L \omega_M}$$

$$\text{而 } \{\omega\}_{\text{rad/s}} = \frac{2\pi}{60} \{n\}_{\text{r/min}}$$

$$\text{故 } \{T_L\}_{N \cdot m} = \frac{9.55 \{F\}_N \{v\}_{m/s}}{\eta_C \{n_M\}_{\text{r/min}}}$$

注意:

如果生产机械**拖动**电动机旋转（如卷扬机构下放重物时，电动机处于**制动**状态，这种情况传动机构中的损耗则由生产机械的负载来承担），则

$$\eta'_C = \frac{T_L \omega_M}{Fv}$$

$$\text{故 } \{T_L\}_{N \cdot m} = \frac{9.55 \eta'_C \{F\}_N \{v\}_{m/s}}{\{n_M\}_{\text{r/min}}}$$

2.2.2 转动惯量和飞轮转矩折算

根据动能守恒原则，则

1) 旋转运动

折算到电机轴上的等效转动惯量 J_Z 为

$$J_Z = J_M + \frac{J_1}{j_1^2} + \frac{J_L}{j_L^2} \quad \left(j_1 = \frac{\omega_M}{\omega_1}, \quad j_L = \frac{\omega_M}{\omega_L} \right) \quad (2.3)$$

折算到电机轴上的等效飞轮转矩 GD_Z^2 为

$$GD_Z^2 = GD_M^2 + \frac{GD_1^2}{j_1^2} + \frac{GD_L^2}{j_L^2} \quad (2.4)$$

式(2.3)改为: $J_Z = \delta J_M + \frac{J_L}{j_L^2}$ (当 j_1 较大时)

式(2.4)改为: $GD_Z^2 = \delta GD_M^2 + \frac{GD_L^2}{j_L^2}$ (δ 取1.1~1.25)

2) 直线运动

$$J_Z = J_M + \frac{J_1}{j_1^2} + \frac{J_L}{j_L^2} + m \frac{v^2}{\omega_M^2}$$

$$\{GD_Z^2\}_{N \cdot m^2} = GD_M^2 + \frac{GD_1^2}{j_1^2} + \frac{GD_L^2}{j_L^2} + 365 \frac{\{G\}_N \{v^2\}_{(m/s)^2}}{\{n_M^2\}_{(r/min)^2}}$$

3) 多轴拖动系统的运动方程式

$$\{T_M\}_{N \cdot m} - \{T_L\}_{N \cdot m} = \frac{\{GD_Z^2\}_{N \cdot m^2}}{375} \frac{d\{n_M\}_{r/min}}{d\{t\}_s}$$

2.3 生产机械的机械特性

2.3.1 定义

同一转轴上负载转矩和转速之间的函数关系。

$$n = f(T_L)$$

2.3.2 分类

- 恒转矩型机械特性 (T_L 为常数)
- 恒功率型机械特性 (P 为常数)
- 离心式通风机型机械特性
- 直线型机械特性

1) 恒转矩型机械特性 (T_L 为常数)

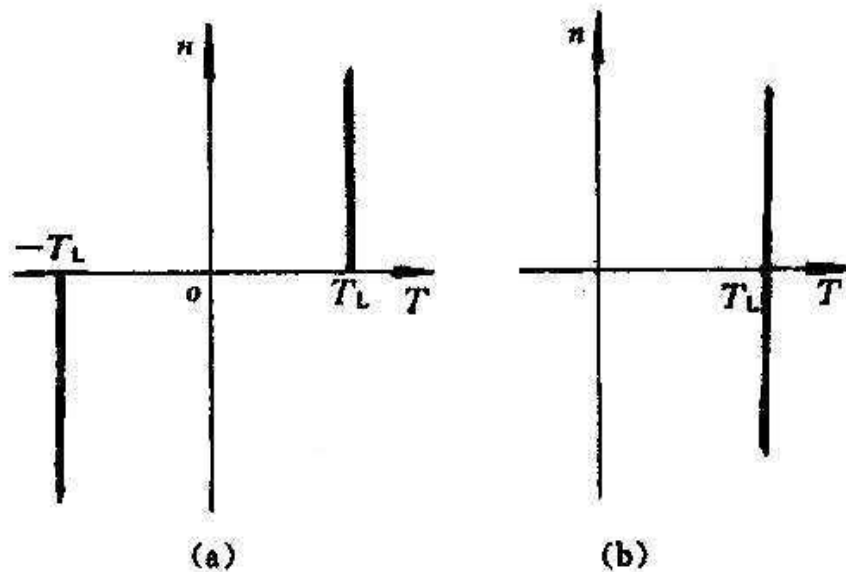


图 2.4 两种恒转矩型机械特性
(a) 反抗转矩 (b) 位能转矩

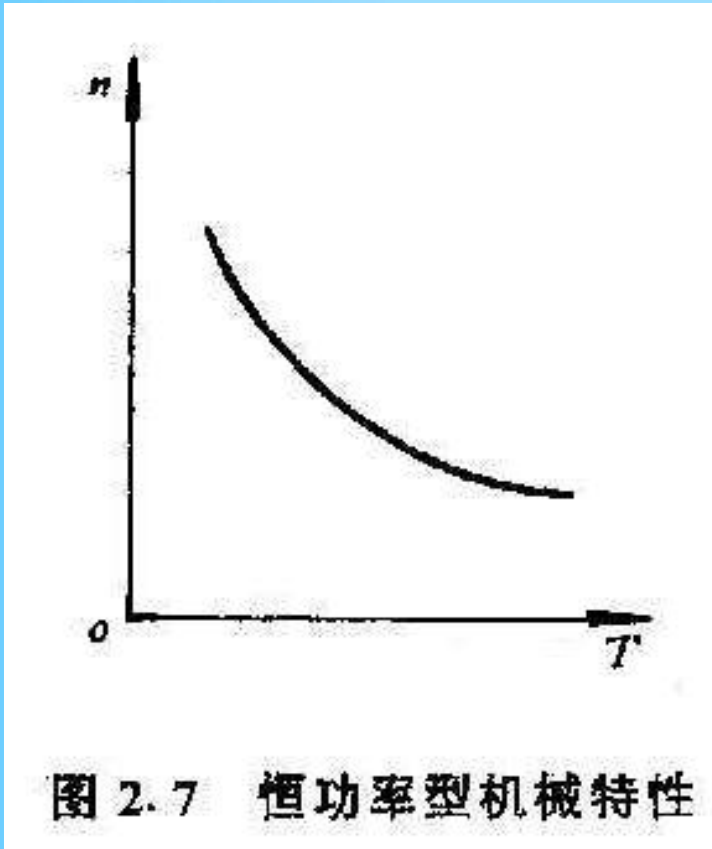
(a) T_L 为反抗转矩（摩擦转矩）时，

- 恒与运动方向相反，阻碍运动
- 符号总是正的
- 如：金属切削机床等（切削力）

(b) T_L 为位能转矩时，

- 作用方向恒定，与运动方向无关
- 符号有时为正，有时为负
- 如：卷扬机起吊重物等

2) 恒功率型机械特性 (P为常数)



$$T_L = C / n \quad (C \text{ 为常数})$$

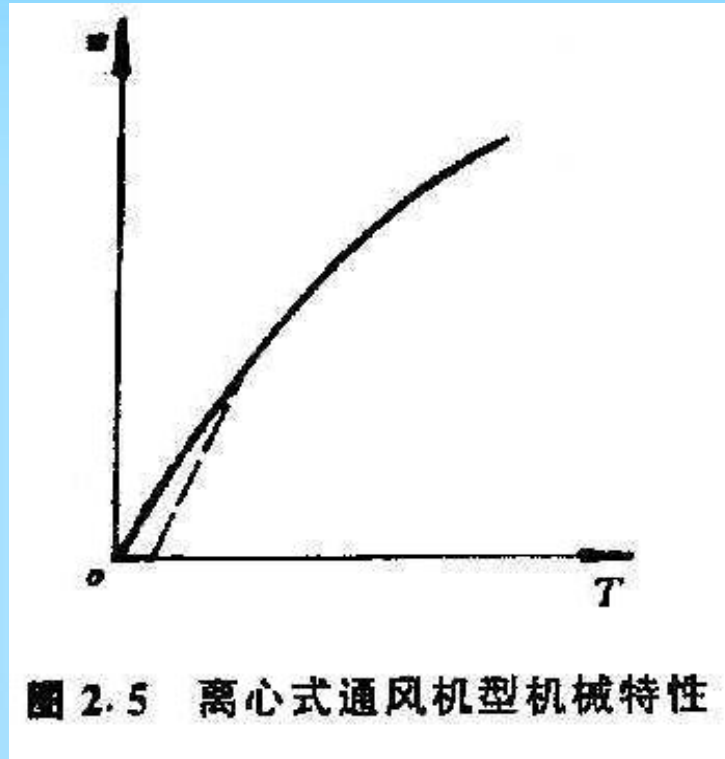
$$\text{或 } P = T_L n = C$$

如：车床加工

粗加工（切削量大，负载阻力大）——低速

精加工（切削量小，负载阻力小）——高速

3) 离心式通风机型机械特性



如：离心式鼓风机、水泵等（离心力原理）

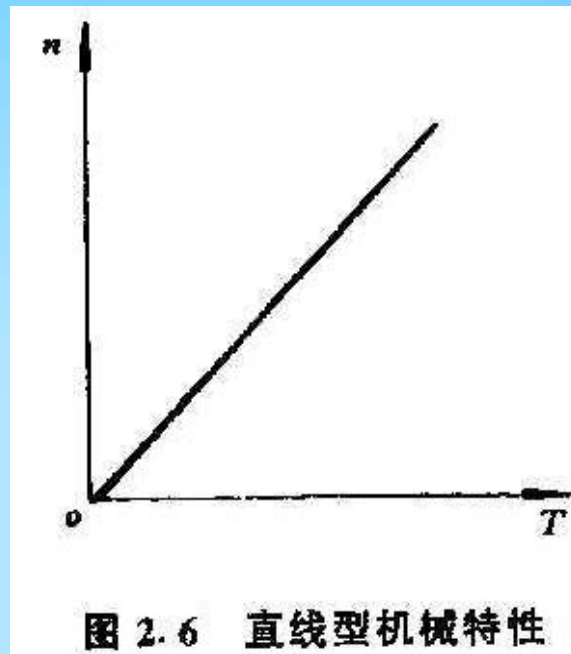
$$T_L = C n^2$$

实际上， $T_L = T_0 + C n^2$

4) 直线型机械特性

如：他励直流电动机（模拟负载）

$$T_L = C n$$



5) 其它机械特性

如：带曲柄连杆机构的生产机械—— T_L 随转角而变化；

球磨机、碎石机等生产机械—— T_L 随时间作无规律的随机变化。

2.4 系统稳定运行条件

2.4.1 基本要求

系统稳定运行，即电动机的机械特性与生产机械的机械**特性配合好**。

2.4.2 稳定运行的含义

- 1) 系统匀速运转
- 2) 在干扰消除后，系统恢复到原运行速度

2.4.3 稳定运行的条件

$$n = f(T_M), \quad n = f(T_L)$$

1. 必要条件

电动机的输出转矩 T_M 和负载转矩 T_L 大小相等，方向相反。

从 T — n 坐标上来看，就是电动机的机械特性曲线 $n=f(T_M)$ 和生产机械的机械特性曲线 $n=f(T_L)$ 必须有交点，交点被称为**平衡点**。

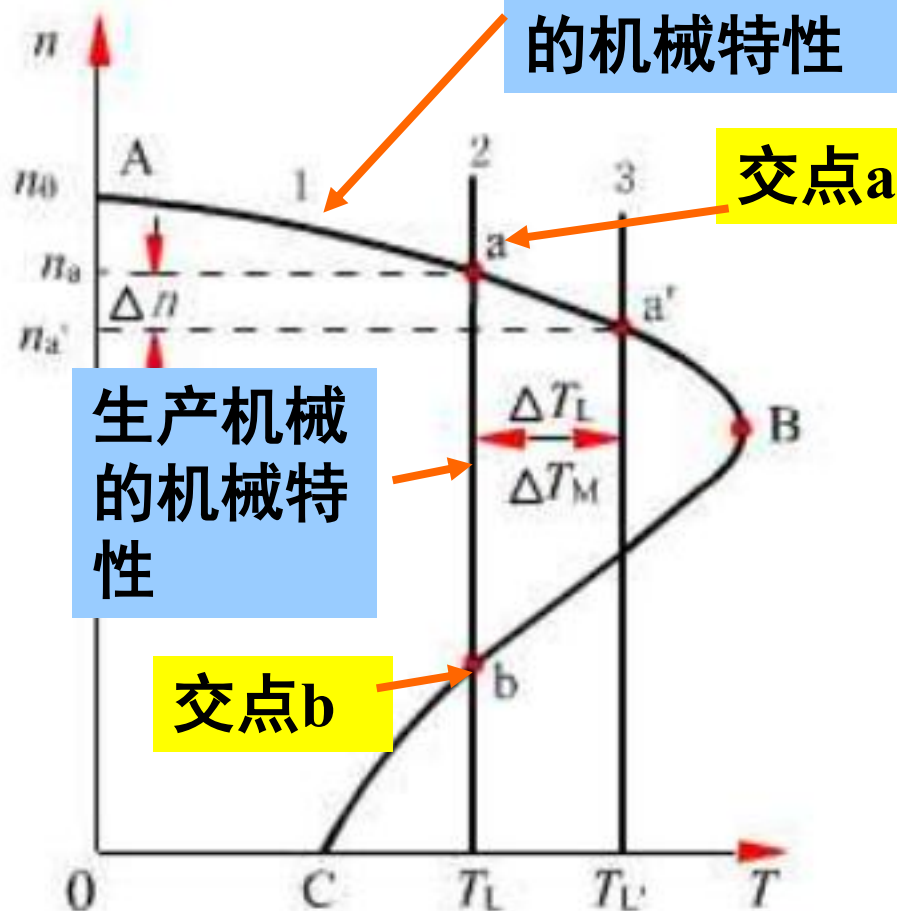
2. 充分条件

系统受到干扰后，要具有恢复到原平衡状态的能力，即：当干扰使速度上升时，有 $T_M < T_L$ ；否则，当干扰使速度下降时，有 $T_M > T_L$ 。这是稳定运行的充分条件。

符合稳定运行条件的平衡点称为稳定平衡点。

分析举例

异步电动机
的机械特性



交点a

生产机械
的机械特
性

交点b

a、b两点是否为稳定平衡点？

a点: $T_M - T_L = 0$

当负载突然增加 ΔT_L 后(T'_L)，电动机来不及反映，仍工作在原来的a点，其转矩为 T_M ，于是

$$T_M - T'_L < 0 \rightarrow T'_M - T'_L = 0$$

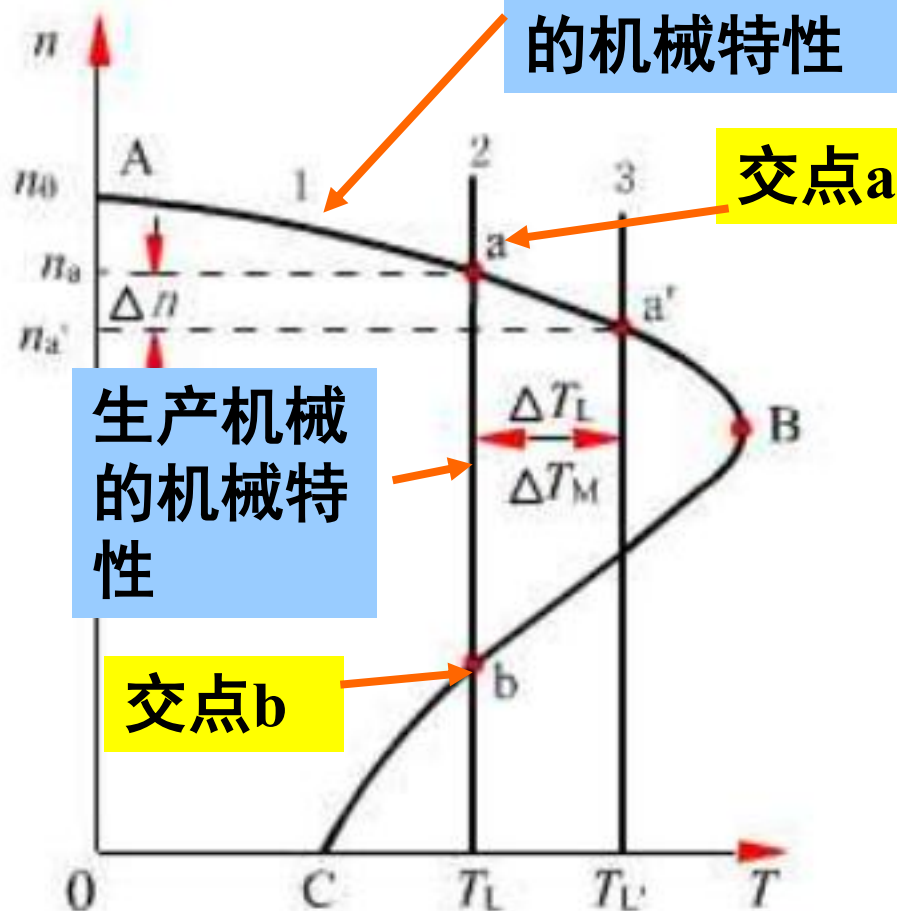
当负载波动消除后 →

$$T'_M - T_L > 0 \rightarrow T_M - T_L = 0$$

同理，可分析负载突然减小
故a点为系统的稳定平衡点。

分析举例

异步电动机
的机械特性



交点a

生产机械
的机械特
性

交点b

a、b两点是否为稳定平衡点？

b点: $T_M - T_L = 0$

当负载突然增加 ΔT_L 后(T'_L)， n 下降，从机械特性曲线的BC段看， T_M 要减小，

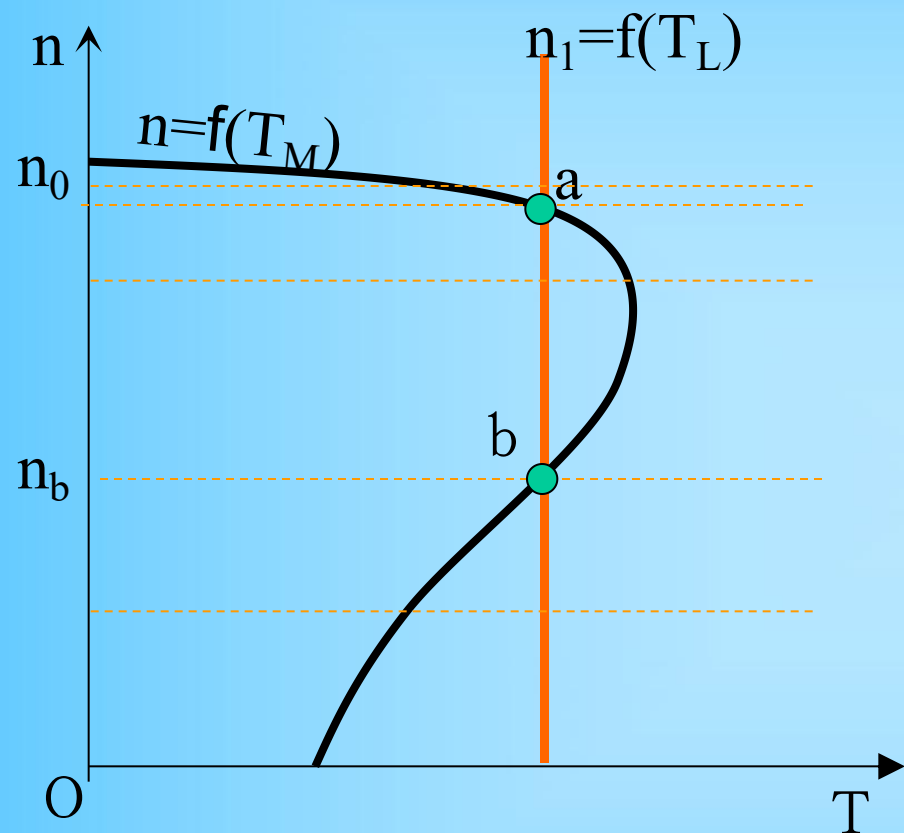
当负载波动消除后 →

$$T_M' - T_L < 0$$

转速 n 继续减小直至停转。

故b点不是稳定平衡点。

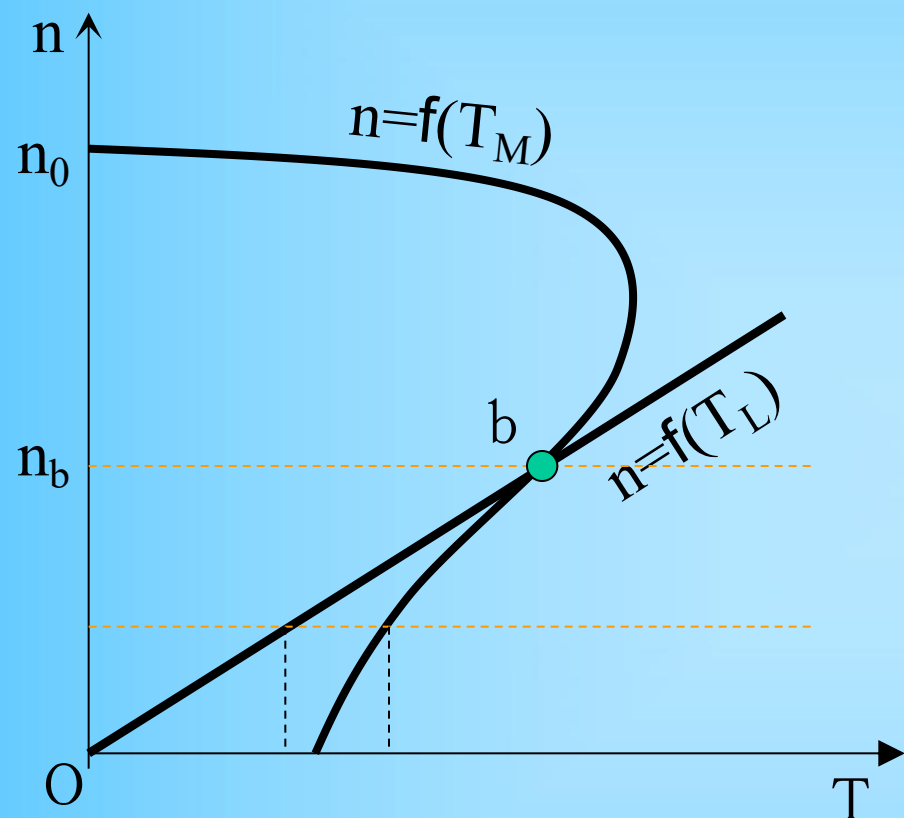
对于恒转矩负载，电动机的 n 增加时，必须具有向下倾斜的机械特性，系统才能稳定运行，若特性上翘，则不能稳定运行。



稳定运行的**充要条件**是：

- 1) 生产机械的机械特性曲线与电动机的机械特性曲线有交点；
- 2) 在平衡点对应的转速之上应保证 $T_M < T_L$ ；在平衡点对应的转速之下应保证 $T_M > T_L$ 。

例如：异步电动机拖动直流他励发电机的工作状态。



b点是**稳定平衡点**。

($\because n > n_b, T_M < T_L$;

$n < n_b, T_M > T_L$)

异步电动机拖动直流他励发电机工作时的特性

作业：

2. 3,

2. 11。

